TAREA 1. SERVIDOR WEB

José A. Santos García

1. **Indica con tus palabras qué es un servidor web.**

Un servidor web es un servidor que atiende las peticiones recibidas de los navegadores para, posteriormente, almacenar, procesar y entregar el contenido de los sitios web a los navegadores.

2. **Indica el proceso detallado que se produce desde que un usuario escribe una URL en el navegador, hasta que el servidor devuelve la respuesta. Explica todos los protocolos que intervienen en el proceso. Te puedes ayudar de imágenes si te resulta más sencillo.**

El navegador interpreta la URL y separa sus partes, como el protocolo, dominio, ruta y, en caso de haber, los parámetros. Luego, busca la dirección IP del dominio mediante DNS, pudiendo usar una respuesta guardada en caché o consultar un servidor DNS. Posteriormente, establece una conexión con el servidor, usando TCP y TLS (si es HTTPS), para establecer una conexión fiable con el servidor, envía una petición HTTP con la ruta solicitada. El servidor procesará la petición y entregará un archivo ya existente o ejecutará la aplicación, consultando los datos para generar una respuesta. Finalmente, devuelve una respuesta HTTP con un código de estado y el contenido solicitado, viajando en paquetes los datos que el navegador vuelve a reunir.

3. **Qué sucede cuando el servidor no encuentra el contenido de la web. Indica toda la casuística que se pueden dar.**

Que el servidor no encuentre el recurso solicitado puede deberse a varios motivos:

- No existe o está mal escrita la URL, dando lugar al típico error de 404 Not Found.
- Se eliminó de forma permanente, apareciendo el error 410 Gone, que indica que el recurso ya no está disponible y probablemente no volverá.
- Se movió de dirección, mostrando 301 o 308 si el cambio es permanente, o 302 o 307 si es temporal. El navegador solicitará la nueva URL.
- Existe, pero el usuario no puede acceder, indicando el error 401 Unauthorized si faltan credenciales, 403 Forbidden si el servidor deniega el acceso y, en algunos casos, 404 para no revelar que el recurso existe
- No se puede generar o entregar por un problema interno, respondiendo con un error, como 505 (fallo interno), 502 (respuesta inválida de otro servidor), 503 (servicio temporalmente no disponible) o 504 (tiempo de espera agotado al consultar otro servidor).

- Falla una dependencia necesaria, como una base de datos o un servicio auxiliar. Puede devolver un error 5xx, dependiendo de la causa y de como esté diseñada